



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Práctica Profesional en Física Educativa

FIS-8331

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	0	64	0	96	160

CRÉDITOS

2

Prerrequisitos: FIS-8336

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD., Erika Montero, PhD(c).

Fecha de última actualización: 2026-07-21

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Práctica Profesional en Física Educativa es una actividad curricular obligatoria, de carácter práctico y profesionalizante, en la que el maestrante se incorpora a una asignatura completa de Física durante un semestre académico. Cada estudiante es asignado individualmente a un docente tutor, a una asignatura y a un grupo, a los que acompaña desde el inicio hasta el cierre del período. No se trata de clases adicionales ni de intervenciones ocasionales y desvinculadas, sino de una inmersión profesional continua en un escenario real de enseñanza.

La participación es progresiva: el practicante primero observa y apoya el desarrollo de las clases y, posteriormente, asume responsabilidades de planificación y conducción (explicación de conceptos y fenómenos, resolución de problemas, prácticas de laboratorio, uso de simulaciones, orientación de actividades y retroalimentación), manteniendo continuidad con la programación de la asignatura y con las necesidades reales del grupo. Así integra, en un mismo contexto auténtico, las competencias científicas, didácticas, experimentales, tecnológicas y evaluativas desarrolladas a lo largo de la maestría.

El docente tutor conserva la responsabilidad académica y administrativa del grupo; el practicante actúa bajo su orientación y no lo sustituye en la conducción oficial ni en la asignación definitiva de calificaciones. El Coordinador de Práctica Profesional realiza el seguimiento y asume la mayor parte de la gestión documental. La reflexión permanente y la recopilación de evidencias, sistematizadas en una memoria reflexiva y un portafolio profesional, permiten valorar la evolución del practicante y retroalimentar el programa, formando profesionales responsables, éticos y respetuosos de la autoridad académica del docente titular.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente tutor es un profesor de Física en ejercicio, asignado por la coordinación, que recibe al practicante dentro de la asignatura que ya imparte, sin que ello represente una carga administrativa adicional. Debe poseer formación en Física, Física Educativa o área afín, conforme a los requisitos del posgrado de la Escuela de Física de la UASD, y estar impartiendo la asignatura y el grupo donde se desarrollará la práctica. Se espera, además, disposición para integrar las intervenciones del practicante al desarrollo normal de la asignatura; capacidad para observar el desempeño y ofrecer retroalimentación breve, clara y orientada a la mejora; disposición para verificar la precisión científica y la pertinencia de las actividades antes de que se apliquen y para autorizar la participación en actividades de evaluación; y compromiso para

completar la rúbrica final de desempeño, indicando si el practicante alcanzó las competencias profesionales esperadas. El Coordinador de Práctica Profesional apoya al tutor en la asignación, el seguimiento y la gestión documental.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2 Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1 Integrar, en un escenario real de enseñanza de la Física, las competencias científicas, didácticas, experimentales, tecnológicas y evaluativas desarrolladas en la maestría.
- RAE-2 Incorporarse a una asignatura completa de Física, analizando su programa, su planificación, su grupo y sus recursos para acordar con el docente tutor las responsabilidades del semestre.
- RAE-3 Planificar y conducir intervenciones docentes progresivas y supervisadas que mantengan continuidad con la programación de la asignatura anfitriona.
- RAE-4 Explicar con rigor conceptos y fenómenos físicos, deduciendo las relaciones matemáticas correspondientes y resolviendo problemas ante el grupo.
- RAE-5 Orientar demostraciones, prácticas de laboratorio y actividades experimentales, e integrar simulaciones y recursos tecnológicos en la enseñanza de la Física.
- RAE-6 Participar, bajo supervisión, en los procesos de evaluación y retroalimentación del aprendizaje, elaborando instrumentos y analizando los resultados de los estudiantes.
- RAE-7 Incorporar la retroalimentación recibida para mejorar su desempeño y reflexionar sobre su práctica, sistematizándola en una memoria reflexiva y un portafolio de evidencias.
- RAE-8 Actuar con responsabilidad, ética, confidencialidad y seguridad, respetando la autoridad académica del docente titular y las normas de la institución.

CONTENIDO

Unidad 1: Incorporación y reconocimiento de la asignatura anfitriona

Conocimiento del programa oficial, la planificación, los resultados de aprendizaje y los contenidos físicos de la asignatura; calendario de actividades y evaluaciones; características y necesidades del grupo; reconocimiento de los recursos, laboratorios y medios disponibles; observación de las estrategias del docente tutor; identificación de dificultades frecuentes de aprendizaje; acuerdo de las responsabilidades del semestre con el tutor; normas de ética, confidencialidad y seguridad

Unidad 2: Participación y apoyo al desarrollo de la asignatura

Apoyo en la orientación de ejercicios y problemas y atención de preguntas de los estudiantes; acompañamiento a grupos de trabajo; preparación de demostraciones y organización de materiales experimentales; apoyo durante las prácticas de laboratorio y en el uso de simulaciones y recursos tecnológicos; elaboración de guías y recursos complementarios; revisión preliminar de tareas con identificación de errores

Unidad 3: Intervenciones docentes progresivas y supervisadas

Presentación y explicación de conceptos físicos y análisis de fenómenos; deducción de relaciones matemáticas; resolución guiada de problemas y demostraciones; orientación de prácticas de laboratorio; análisis e interpretación de datos experimentales; uso de simulaciones y programas especializados; aplicación de metodologías activas, dirección de discusiones, repases y evaluación formativa; preparación y validación de cada intervención con el tutor y continuidad con las clases anteriores y posteriores

Unidad 4: Participación en la evaluación del aprendizaje

Elaboración de ejercicios, prácticas, problemas y preguntas conceptuales; preparación de instrumentos de evaluación; aplicación de actividades diagnósticas y formativas; corrección preliminar supervisada de tareas, informes y pruebas; identificación de errores frecuentes y preparación de retroalimentaciones; análisis de resultados; funciones exclusivas del docente titular en la revisión final, la aprobación de las puntuaciones y el registro oficial

Unidad 5: Cierre de la asignatura y sistematización de la experiencia

Participación en actividades de integración, repases finales, recuperación y evaluaciones finales; retroalimentación general a los estudiantes; revisión del cumplimiento de los resultados de aprendizaje; reflexión sobre la evolución del grupo y autoevaluación del desempeño profesional; organización de las evidencias y del portafolio profesional; elaboración de la memoria reflexiva sobre el desarrollo completo de la asignatura

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.3	Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.6	Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.6	Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.8 Actividades supervisadas en aula o fuera de ella	Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.2 C.5
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Rúbricas y listas de cotejo; Portafolio de evidencias	C.6
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Portafolio de evidencias	C.3 C.4

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084) y valora el desempeño sostenido del practicante durante todo el semestre en la asignatura anfitriona. El docente tutor valora, una sola vez al cierre, las dimensiones de desempeño docente mediante rúbrica; la coordinación verifica, con las evidencias, la asistencia y los productos. La práctica no se aprueba mediante intervenciones aisladas ni trabajos exclusivamente escritos; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada y los instrumentos de seguimiento (bitácora de intervenciones, rúbrica de observación y rúbrica final del tutor) se especifican en la guía didáctica de la asignatura, disponible en UASD-Virtual.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Etkina, E. (2010). Pedagogical content knowledge and preparation of high school physics teachers. *Physical Review Special Topics — Physics Education Research*, 6(2), 020110.
- Schön, D. A. (1987). *Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions*. Jossey-Bass.
- Korthagen, F. A. J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2001). *Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education*. Routledge.

Complementarias

- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1-22.
- Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (Eds.). (2005). *Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do*. Jossey-Bass.
- National Research Council. (2012). *Discipline-based education research: Understanding and improving learning in undergraduate science and engineering*. National Academies Press.
- Docktor, J. L., & Mestre, J. P. (2014). Synthesis of discipline-based education research in physics. *Physical Review Special Topics — Physics Education Research*, 10(2), 020119.
- Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(23), 8410-8415.